

< 目次 >

1. Introduction

2. 多重C-1値

3. 有限 / 対称多重C-1値

4. 分類

5. 離散積分と有限級数

多重ゼータ値

— 無限級数と周期の数論 —

§1. Introduction

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log 2 \\ \int_0^1 \frac{\log x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6} \\ \int_0^1 \frac{\log^2(1-x)}{1+x^2} dx = \frac{35}{32} \zeta(3) - \frac{5}{96} \pi^2 \log 2 + \frac{1}{24} \log^3 2 \end{array} \right.$$

$\int \pi, \log 2$ は重さ 1
 $\zeta(k)$ は重さ k 持っていると考えると,

重さが揃っている。(しかも, $\log$ や π などの決まった数しか出てこない.)

Q. この "重さ" の概念を定式化できるか?

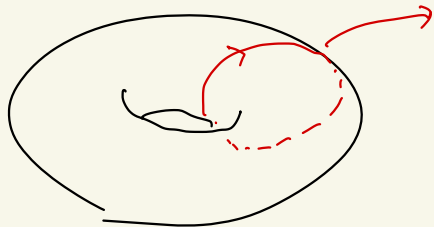
周期 $\mathcal{P} \subset \mathbb{C}$ (部分環)

∴ 代数関数の積分で書ける数.

$$\mathbb{Q} \subset \mathcal{P}, 2\pi i, \log 2, \zeta(k) \in \mathcal{P}.$$

↑ これの数論を構築したい!!

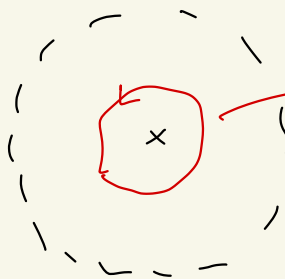
$$y^2 = 1 - x^4$$



$$\int_{\gamma} \frac{dx}{y} = \int_{-1}^1 \frac{2 dx}{\sqrt{1-x^4}} = 2\omega$$

↑ ω = スケート周率

$$\mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$$



$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i$$

"レベル" 部分
↖

$$MZV \subset MLV \subset \mathcal{P}$$

↑ ↓
 今回はここの 冒頭で紹介した
 話とします。 積分たち

§2. 多重ゼータ値

Def.

$$\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_r) \in \mathbb{Z}_{>0}^r \quad (\text{インデックス}), \quad N > 0.$$

$$\zeta_N(\mathbf{k}) := \sum_{0 < n_1 < \dots < n_r < N} \frac{1}{n_1^{k_1} \dots n_r^{k_r}}$$

を **多重調和和** といい、 $k_r \geq 2$ or $\mathbf{k} = \emptyset$ のとき
 (許容インデックス, adm.)

$$\zeta(\mathbf{k}) := \lim_{N \rightarrow \infty} \zeta_N(\mathbf{k}) = \sum_{0 < n_1 < \dots < n_r} \frac{1}{n_1^{k_1} \dots n_r^{k_r}}$$

を **多重ゼータ値** (MZV) といい。

例.

$$\begin{aligned}
 \zeta(k)\zeta(l) &= \sum_{0 < m, n} \frac{1}{m^k n^l} \\
 &= \sum_{0 < m < n} \frac{1}{m^k n^l} + \sum_{0 < m = n} \frac{1}{m^k n^l} + \sum_{m > n > 0} \frac{1}{m^k n^l} \\
 &= \zeta(k, l) + \zeta(k+l) + \zeta(l, k)
 \end{aligned}$$

$$\bullet \quad 2\zeta(2)^2 = 5\zeta(4) \quad \Leftrightarrow \quad 4\zeta(2, 2) = 3\zeta(4)$$

代数関係式 線型関係式

$$\bullet \quad \zeta(k)\zeta(l) \text{ と上のように大小関係により } M \subseteq V \text{ の線型結合で書ける. } \zeta(k)\zeta(l) = \zeta(k * l)$$

↑
調和積

多重ゼータ値は級数表示だけでなく
反復積分表示も持つ。(従って周期である!)

Thm. (MZVの反復積分表示)

$(\varepsilon_i) \in \{0, 1\}^k$ に対して

$$I(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k) := \int_{0 < t_1 < \dots < t_k < 1} \prod_{i=1}^k \omega_{\varepsilon_i}(t_i)$$

とする. ただし $\omega_0(t) = \frac{dt}{t}$, $\omega_1(t) = \frac{dt}{1-t}$.

このとき 許容インデックス $k = (k_1, \dots, k_r)$ に対して

$$\zeta(k) = I(\underbrace{1, \{0\}^{k_1-1}}_{k_1}, \underbrace{1, \{0\}^{k_2-1}}_{k_2}, \dots, \underbrace{1, \{0\}^{k_r-1}}_{k_r})$$

例.

$$\zeta(3) = \int_{0 < t_1 < t_2 < t_3 < 1} \frac{dt_1}{1-t_1} \frac{dt_2}{t_2} \frac{dt_3}{t_3}$$

$$\zeta(1, 2) = \int_{0 < t_1 < t_2 < t_3 < 1} \frac{dt_1}{1-t_1} \frac{dt_2}{1-t_2} \frac{dt_3}{t_3}$$

$t_i \mapsto 1-t_i$ の変数変換により $\zeta(3) = \zeta(1, 2)$

一般に $k = (\{1\}^{a_1-1}, b_1+1, \dots, \{1\}^{a_r-1}, b_r+1)$ $a_i, b_i > 0$
 のとき, $k^\dagger = (\{1\}^{b_r-1}, a_r+1, \dots, \{1\}^{b_1-1}, a_1+1)$

↗ 双対インデックス

とあると $\zeta(k) = \zeta(k^\dagger)$. (双対関係式)

積分変数の大小関係により積と展開できる.

$$\zeta(2)^2 = 2\zeta(2,2) + 4\zeta(1,3)$$

一般に $\zeta(k)\zeta(l) = \zeta(k \sqcup l)$

↑
シャッフル積

$$\zeta(k * l) = \zeta(k \sqcup l) \quad (= \zeta(k)\zeta(l))$$

は $\mu \geq \nu$ の間の線型関係式

これを (有限) 複シャッフル関係式 という.

例.

$$\begin{aligned} \zeta(2)\zeta(2) &\stackrel{*}{=} 2\zeta(2,2) + \zeta(4) \\ &\stackrel{\sqcup}{=} 2\zeta(2,2) + 4\zeta(1,3) \end{aligned}$$

$$\leadsto \zeta(4) = 4\zeta(1,3).$$

他にも沢山の関係式がある.

Notation

$k = (k_1, \dots, k_r)$ インデックス

$$\text{dep}(k) := \text{ト (深さ)}$$

$$\text{wt}(k) := k_1 + \dots + k_r \text{ (重さ)}$$

$$\mathcal{Z}_k = \langle \zeta(k) \mid \text{wt}(k) = k \rangle_{\mathbb{Q}}, \quad \mathcal{Z} = \sum_k \mathcal{Z}_k$$

調和積
シャフル積
により $\mathcal{Z}$ は フィルター付 $\mathbb{Q}$ 代数

直和予想 (Zagier)

$$\mathcal{Z} = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{Z}_k \quad \leftarrow \text{"重さ" が well-defined}$$

次元予想 (Zagier)

$$d_0 = 1, d_1 = 0, d_2 = 1,$$

$$d_{k+3} = d_{k+1} + d_k \text{ により } (d_k)_k \text{ を定めると}$$

$$\dim \mathcal{Z}_k = d_k$$

重さ 12 の 許容インデックスは 1024 個. $\rightarrow d_{12} = 12$

Thm. (Deligne - Goncharov, Terasoma)

$$\dim \mathbb{Z}_k \leq d_k.$$

生成元も分かっている. (2,3 のみから得るインデックス),
(Brown)

Thm. (HMSW)

$$\left\langle \left\{ \zeta(k) \mid \begin{array}{l} k: \text{adm.} \\ \text{wt}(k)=k \end{array} \right\} \right\rangle_{\mathbb{Z}} = \left\langle \left\{ \zeta(k) \mid \begin{array}{l} k: \text{adm.} \\ k \neq 1, 2 \text{ から得る} \\ \text{wt}(k)=k \end{array} \right\} \right\rangle_{\mathbb{Z}}.$$

$$\longrightarrow \text{系} \subset \mathbb{Z} \quad \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Z}_k \leq F_{k-1}$$

↑
フィボナッチ数.

次元予想 (2,3 depth-graded の精密化もある).

$$\mathbb{Z}_k^{(n)} := \left\langle \left\{ \zeta(k) \mid \begin{array}{l} \text{wt}(k)=k \\ \text{dep}(k) \leq n \end{array} \right\} \right\rangle_{\mathbb{Q}} \quad \text{とか}.$$

$$\text{また } E(s) = \frac{s^2}{1-s^2}, \quad D(s) = \frac{s^3}{1-s^2}, \quad S(s) = \frac{s^{12}}{(1-s^4)(1-s^6)}$$

とか.

予想 (Broadhurst - Kreimer)

$$\sum_{k, n \geq 0} d_{k, n} s^k t^n = \frac{1 + \mathbb{E}(s)t}{1 - \mathbb{O}(s)t + \mathbb{S}(s)(t^2 - t^4)}$$

(2.5) $d_{k, n}$ を定めると, $k > n > 0$ に対し

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathcal{Z}_k^{(n)} / \mathcal{Z}_k^{(n-1)} = d_{k, n}$$

$$\mathbb{S}(s) = \sum_{0 \leq k} (\dim_{\mathbb{Q}} S_k(SL_2(\mathbb{Z}))) s^k$$

深さ 2 の場合はカスプ形式との関係が分かっている。
(GKZ)

● 具体関係式族

和公式 $d \geq 1, k \geq 2$ のとき

$$\sum_{\substack{\text{dep}(\mathbb{k})=d \\ \text{wt}(\mathbb{k})=k \\ \mathbb{k}: \text{adm.}}} \zeta(\mathbb{k}) = \zeta(k).$$

↑ 実は系.

大野関係式

$h \geq 0, \mathbb{k} = (k_1, \dots, k_r) \text{ adm.}$ に対して

$$O_h(\mathbb{k}) := \sum_{\substack{e_1, \dots, e_r \geq 0 \\ e_1 + \dots + e_r = h}} \zeta(k_1 + e_1, \dots, k_r + e_r) \quad \text{とすると} \quad O_h(\mathbb{k}) = O_h(\mathbb{k}^+).$$

§3. 有限/対称 多重セータ値

10

Def. (有限多重セータ値) k : インデックス

$$A := \prod_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} / \bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

$$\zeta_A(k) := (\zeta_p(k))_p \in A \quad (p: \text{prime})$$

例.

↙ 深さ 1

$$\zeta_A(k) = 0$$

⊖ $p > 2^k$ 素数 のとき

$$\zeta_p(k) = \sum_{n=1}^{p-1} \frac{1}{n^k} \equiv \sum_{n=1}^{p-1} \frac{1}{(2n)^k}$$

$$= 2^{-k} \zeta_p(k)$$

$$\text{よって } (1 - 2^k) \zeta_p(k) \equiv 0 \pmod{p}.$$

$$2^k \not\equiv 1 \pmod{p} \text{ よって } \zeta_p(k) \equiv 0 \pmod{p},$$

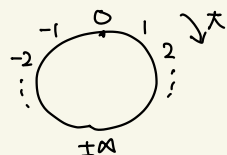
□

Def. (対称多重ゼータ値) $\mathbb{N}$: インデックス

(このDefでのみ) $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に $1 < 2 < \dots < -2 < -1$ という順序 $<$ を入れる.

$$\zeta_S(\mathbf{k}) := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{\substack{1 \leq n_1 < \dots < n_r \leq -1 \\ -N \leq n_i \leq N}} \frac{1}{n_1^{k_1} \dots n_r^{k_r}} \pmod{\pi^2}$$

$$\in \mathbb{Z} / \zeta(2)\mathbb{Z}$$



$\zeta_S(\mathbf{k})$ は $\mathbb{Z} / \zeta(2)\mathbb{Z}$ を生成することが分かっている. (Yasuda)

予想. (Kaneko - Zagier)

ζ_A と ζ_S は全く同じ関係式を満たす.

すなわち, $\mathbb{Q}$ 代数の同型

$$\varphi_{k\mathbb{Z}}: \mathbb{Z}_A \longrightarrow \mathbb{Z} / \zeta(2)\mathbb{Z}$$

$$\zeta_A(\mathbf{k}) \longmapsto \zeta_S(\mathbf{k})$$

が存在する.

$$\text{こゝで } \mathbb{Z}_A := \langle \zeta_A(\mathbf{k}) \rangle_{\mathbb{Q}} \subset A.$$

§4. q 類似

q -整数

整数 n に対して q 整数 $[n]_q := \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ は

$$\lim_{q \rightarrow 1} [n]_q = n.$$

Def.

インデックス $k = (k_1, \dots, k_r)$ に対して

$$Z_N(k; q) := \sum_{0 \leq n_1 \leq \dots \leq n_r \leq N} \frac{q^{(k_1-1)n_1} \dots q^{(k_r-1)n_r}}{[n_1]_q^{k_1} \dots [n_r]_q^{k_r}},$$

k : 許容的 α と $\mp$

$$S_q(k) := (1-q)^{-\text{wt}(k)} \lim_{N \rightarrow \infty} Z_N(k; q)$$

$$= \sum_{0 \leq n_1 \leq \dots \leq n_r} \frac{q^{(k_1-1)n_1}}{(1-q^{n_1})^{k_1}} \dots \frac{q^{(k_r-1)n_r}}{(1-q^{n_r})^{k_r}}$$

Σ (BZ型) q 多重 q - α 値 という.

$S_q(k)$ も q による多くの関係式を満たす
(大野関係式など)

実は

$$e^{\frac{2\pi i}{N}}$$

$$\operatorname{Re} \lim_{N \rightarrow \infty} \zeta_N(k; \zeta_N) \equiv \zeta_S(k) \in \mathbb{Z}/5(2)\mathbb{Z}$$

2の2, (BTT)

有限 q 級数の等式

$$q \rightarrow 1, N = p$$

ζ_A の関係式

$$q = \zeta_N, N \rightarrow \infty$$

ζ_S の関係式

として ζ_A と ζ_S の関係式を同時に示せる

($N \rightarrow \infty$ として $q = \mu \geq 1$ の関係式も得られる.)

余談.

レベル N の多重 L 値 (MLV) とは

$$\sum_{0 < n_1 < \dots < n_r} \frac{\mu_1^{n_1} \dots \mu_r^{n_r}}{n_1^{k_1} \dots n_r^{k_r}}$$

(ただし $\mu_1, \dots, \mu_r$ は 1 の N 乗根).

ところで

Jacobi の 二平方定理

$$\sum_{m,n \in \mathbb{Z}} q^{m^2+n^2} = (1+4 \sum_{0 \leq n} \frac{(-1)^n q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}})$$

重さ 1, レベル 4 のモジュラー形式
 $\Gamma_0(4)$
 $q \rightarrow 1$

$$\pi = 4 \sum_{0 \leq n} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

重さ 1, レベル 4 の (多重) L 値

§5. 離散積分と有限級数

無限級数は有限級数の極限.
 リーマン積分はリーマン和の極限.
 どちらも有限和.

§(1,2)の反復積分表示

$$\sum_{0 < m < n} \frac{1}{mn^2} = \int_{0 < t_1 < t_2 < t_3 < 1} \frac{dt_1}{1-t_1} \frac{dt_2}{1-t_2} \frac{dt_3}{t_3}$$

$\uparrow N \rightarrow \infty$
 $\uparrow N \rightarrow \infty$

$$\sum_{0 < m < n < N} \frac{1}{mn^2} \quad \sum_{0 < n_1 < n_2 \leq n_3 < N} \frac{1}{(N-n_1)(N-n_2)n_3}$$

実は等しい!

$\frac{1}{N-n}$ などが含まれる和を考えると,
 積分と無限級数の理論を融合させられる.

Def. (零因子を除く).

$$\zeta_N^\diamond(1, 2, 3) = \sum_{\substack{0 < n_1 \leq n_2 \leq n_3 \\ < n_4 \leq n_5 \leq n_6 < N}} \frac{1}{(N-n_1)(N-n_2)n_3} \cdot \frac{1}{(N-n_4)n_5n_6}$$

ここだけ1頁の

不等号 $n_3 < n_4$

($\frac{1}{n}$ から $\frac{1}{N-n}$ に切り替わるとき)

のようにして $\zeta_N^\diamond(k)$ を定める. (k : adm.)

① $\lim_{N \rightarrow \infty} \zeta_N^\diamond(k) = \zeta(k).$

② $\zeta_N^\diamond(k)$ は 1 を含まない $\zeta_N^\diamond$ (これは ζ_N に一致する) の $\mathbb{Z}$ 線型結合で書ける.

③ ζ_N たちは線型独立なので ② は $\zeta_N^\diamond$ たちの間の全関係式を与えろ. (Drop 1 関係式)

④ $\zeta_N^\diamond(k)$ は 大野関係式を満たす.

(より強く、代数的な川島関係式を満たす.)

● 人物名の略称

BTT : Bachmann - Tateyama - Tasaka (2018)

BZ : Bradley - Zhao

GKZ : Gangl - Kaneko - Zagier (2006)

HMSW : Hirose - Maesaka - Seki - W. (2025)